

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Базы данных
Лабораторная работа №4
Вариант 3278

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверил

Николаев Владимирович Вячеславович

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026г

Текст задания

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор.

Изменяются ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < Георгиевич.

б) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД < 105948q.

с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 106059.

Вид соединения: LEFT JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Петров.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД < 142390.

Вид соединения: RIGHT JOIN.

Реализация запросов SQL

Запрос 1

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < Георгиевич.

б) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД < 105948.

с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 106059.

Вид соединения: LEFT JOIN.

```
select Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД from Н_ЛЮДИ
left join Н_СЕССИЯ on Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
where Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < 'Георгиевич'
and Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД < 105948
and Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 106059;
```

Результат:

ФАМИЛИЯ | ИД

-----+-----

(0 строк)

Индексы:

```
CREATE INDEX idx_people_surname ON Н_ЛЮДИ USING BTREE (ОТЧЕСТВО);
```

Причина: происходит сравнение, поэтому оптимально использовать BTREE, так как они хранятся в отсортированном виде

```
CREATE INDEX idx_people_id ON Н_ЛЮДИ USING BTREE (ИД);
```

Причина: ускорит left join, позволит быстро сопоставлять строки

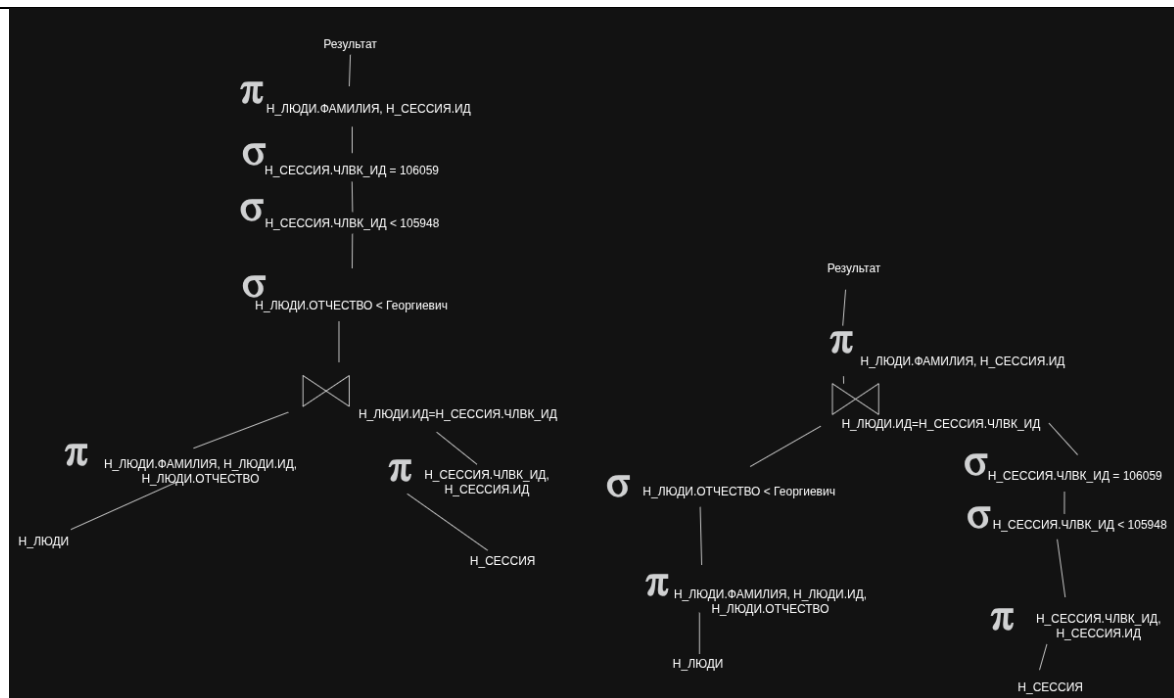
```
CREATE INDEX idx_session_person_id ON Н_СЕССИЯ USING BTREE (ЧЛВК_ИД);
```

Причина: во-первых, у нас два фильтра, где есть <, поэтому не hash, во-вторых, помогает эффективнее выполнять left join.

Планы

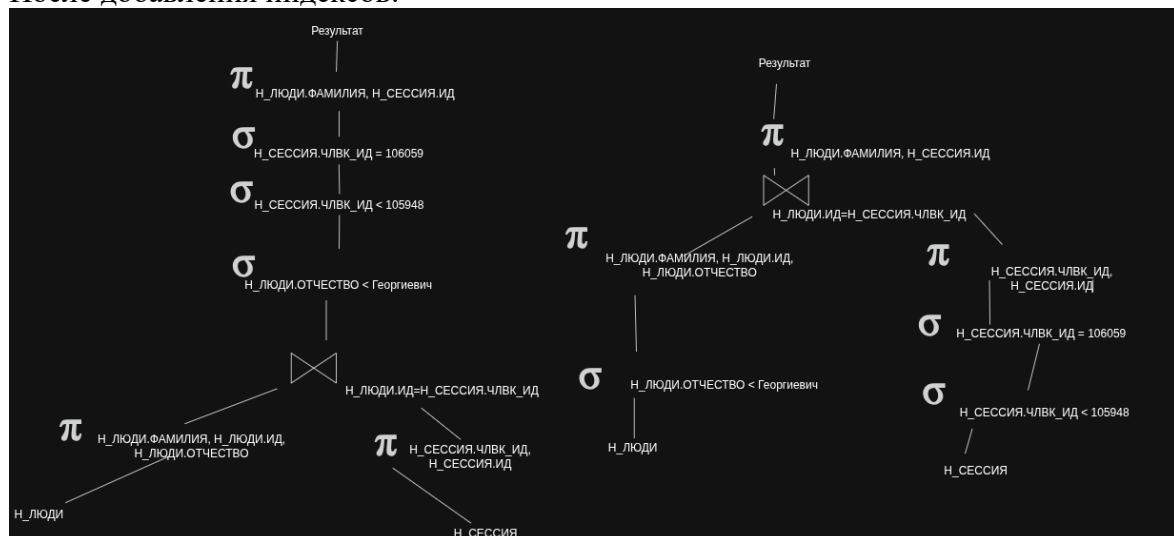
План 1

План 2



Второй план оптимальный, так как выборка нужных атрибутов происходит на ранних этапах, благодаря чему уменьшается количество записей

После добавления индексов:



- Nested Loops Join станет быстрее, так как все индексы отсортированы
- Вместо полного скана, будет использоваться индексный скан

EXPLAIN ANALYZE

SELECT H_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, H_СЕССИЯ.ИД

FROM H_ЛЮДИ

LEFT JOIN H_СЕССИЯ ON H_ЛЮДИ.ИД = H_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД

WHERE H_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < 'Георгиевич'

AND H_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД < 105948

AND H_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 106059;

QUERY PLAN

```
-----  
-----  
Nested Loop (cost=4.62..31.56 rows=6 width=20) (actual time=0.054..0.055 rows=0  
loops=1)  
  -> Index Scan using "ЧЛВК_ПК" on "Н_ЛЮДИ" (cost=0.28..8.30 rows=1 width=20)  
  (actual time=0.043..0.044 rows=1 loops=1)  
    Index Cond: ("ИД" = 106059)  
    Filter: (("ОТЧЕСТВО")::text < 'Георгиевич'::text)  
  -> Bitmap Heap Scan on "Н_СЕССИЯ" (cost=4.34..23.20 rows=6 width=8) (actual  
time=0.006..0.006 rows=0 loops=1)  
    Recheck Cond: (("ЧЛВК_ИД" < 105948) AND ("ЧЛВК_ИД" = 106059))  
    -> Bitmap Index Scan on "SYS_C003500_IFK" (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0)  
    (actual time=0.004..0.004 rows=0 loops=1)  
      Index Cond: (("ЧЛВК_ИД" < 105948) AND ("ЧЛВК_ИД" = 106059))  
Planning Time: 1.116 ms  
Execution Time: 0.131 ms  
(10 строк)
```

Запрос 2

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Петров.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД < 142390.
Вид соединения: RIGHT JOIN.

```
select Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД from  
Н_ЛЮДИ  
right join Н_ВЕДОМОСТИ on Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД  
right join Н_СЕССИЯ on Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД  
where Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = 'Петров'  
and Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД < 142390;
```

```
ИД | ЧЛВК_ИД | УЧГОД
```

```
-----+-----+-----
```

```
(0 строк)
```

Индексы:

```
CREATE INDEX idx_people_surname ON Н_ЛЮДИ USING HASH (ФАМИЛИЯ);
```

Причина: поиск по равенству, что быстрее выполняется с помощью hash

```
CREATE INDEX idx_people_id_btree ON Н_ЛЮДИ USING BTREE (ИД);
```

Причина: ускоряет соединение с другими таблицами

```
CREATE INDEX idx_vedomosti_person_id ON Н_ВЕДОМОСТИ USING BTREE (ЧЛВК_ИД);
```

Причина: из-за сравнения, используем индекс b-tree, а также, чтобы оптимально выполнять right join, поэтому это очень важный индекс

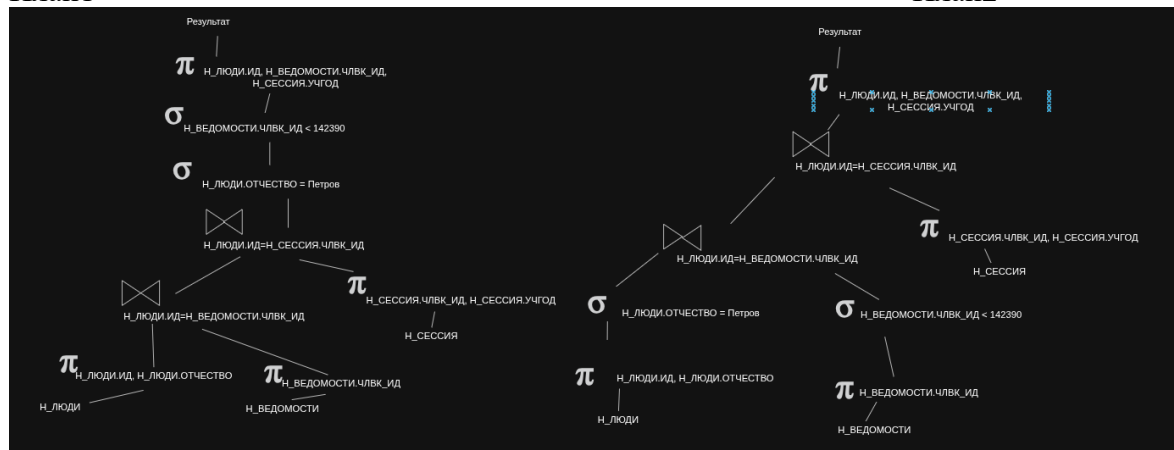
```
CREATE INDEX idx_session_person_id_btree ON Н_СЕССИЯ USING BTREE (ЧЛВК_ИД);
```

Причина: соединение с помощью left join, это оптимизирует данное соединение

Планы

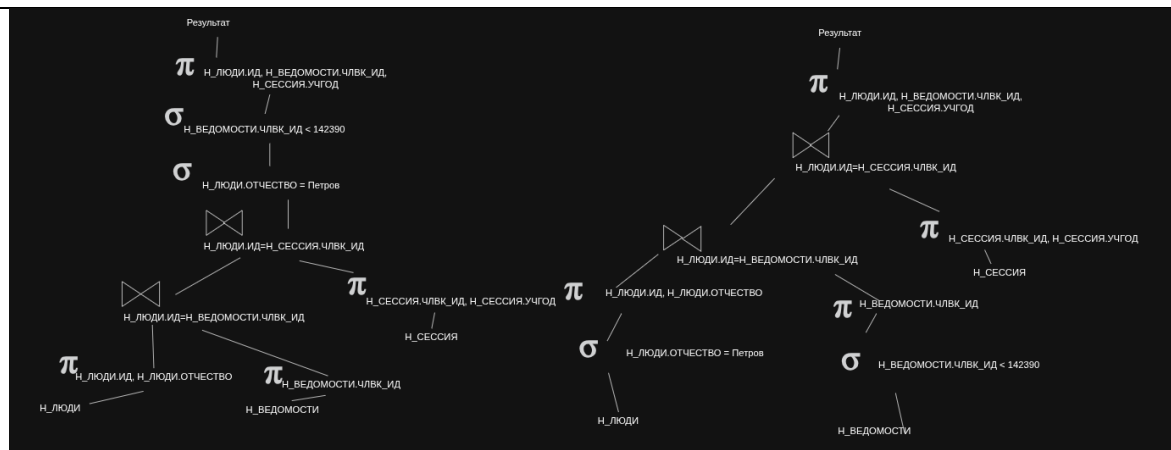
План1

План2



Второй план оптимальный, так как выборка происходит на более ранних этапах, так как остаются только необходимые строки, и их сразу меньше.

При добавлении индексов:



- Будет быстро выполняться поиск с помощью hash, а также при соединении таблиц будет индексный скан и Nested Loops Join станет быстрее

EXPLAIN ANALYZE

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД
FROM Н_ЛЮДИ
RIGHT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
RIGHT JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = 'Петров'
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД < 142390;
QUERY PLAN
```

```
-----
-----
Nested Loop (cost=49.93..193.31 rows=372 width=18) (actual time=0.950..0.952
rows=0 loops=1)
  Join Filter: ("Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД")
  -> Hash Join (cost=49.64..168.02 rows=11 width=18) (actual time=0.949..0.951
rows=0 loops=1)
    Hash Cond: ("Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД")
    -> Seq Scan on "Н_СЕССИЯ" (cost=0.00..108.52 rows=3752 width=14) (actual
time=0.019..0.360 rows=3752 loo
ps=1)
    -> Hash (cost=49.43..49.43 rows=17 width=4) (actual time=0.138..0.139
rows=17 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      -> Bitmap Heap Scan on "Н_ЛЮДИ" (cost=4.41..49.43 rows=17 width=4)
(actual time=0.108..0.129 rows=
17 loops=1)
        Recheck Cond: (("ФАМИЛИЯ")::text = 'Петров'::text)
        Heap Blocks: exact=15
        -> Bitmap Index Scan on "ФАМ_ЛЮД" (cost=0.00..4.41 rows=17 width=0)
(actual time=0.085..0.08
5 rows=17 loops=1)
          Index Cond: (("ФАМИЛИЯ")::text = 'Петров'::text)
          -> Index Only Scan using "ВЕД_ЧЛВК_FK_IFK" on "Н_ВЕДОМОСТИ"
```

(cost=0.29..1.62 rows=54 width=4) (never executed)

Index Cond: (("ЧЛВК_ИД" = "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД") AND ("ЧЛВК_ИД" < 142390))

Heap Fetches: 0

Planning Time: 1.834 ms

Execution Time: 1.050 ms

(17 строк)

Вывод:

Я изучила виды индексов и их использование для оптимизации запросов, а также научилась строить планы выполнения запросов.